

O grupo de rotações $SO(3)$

Eixo de rotação, geradores infinitesimais e o mapa exponencial

► Convenção: todo trecho em **vermelho**, iniciado pelo adereco “►”, foi adicionado ou corrigido na transcrição das notas manuscritas (passagens intermediárias explicitadas, um sinal corrigido e as relações de comutação incluídas). Para ocultar essas marcas, veja a instrução no topo do arquivo-fonte.

1 O grupo $SO(n)$ e o eixo de rotação

Definimos o *grupo especial ortogonal* como o conjunto das matrizes reais que preservam o produto interno e têm determinante unitário:

$$SO(n) := \{ R \in M_n(\mathbb{R}) ; \langle Rx, Ry \rangle = \langle x, y \rangle \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n, \quad \det R = 1 \}. \quad (1)$$

A condição $\langle Rx, Ry \rangle = \langle x, y \rangle$ equivale a $R^T R = I$. Se $R, S \in SO(n)$ então $RS \in SO(n)$, e $SO(n)$ é um *grupo de Lie*.

Mostremos que, para n ímpar, toda rotação possui um **eixo fixo**. Como $RR^T = I$,

$$\det(R - I) = \det(R(I - R^T)) = \det R \det(I - R^T). \quad (2)$$

► Usando $I - R^T = -(R - I)^T$ e $\det A^T = \det A$,

$$\det(I - R^T) = (-1)^n \det(R - I). \quad (3)$$

Com $\det R = 1$ e $n = 2k + 1$ ímpar, $(-1)^n = -1$, de modo que

$$\det(R - I) = -\det(R - I) \implies \det(R - I) = 0. \quad (4)$$

Logo existe $v \neq 0$ com $Rv = v$; equivalentemente,

$$1 \in \sigma(R) \quad \forall R \in SO(n), \quad n \text{ ímpar}. \quad (5)$$

► Esse autovetor de autovalor 1 é justamente a direção que a rotação deixa invariante — o eixo.

2 Subespaços invariantes

Seja $W_R := \ker(R - I)$ o subespaço dos vetores fixos. Afirmamos que o seu complemento ortogonal $W_R^\perp$ também é invariante por R . De fato, tomando $x \in W_R$ (logo $Rx = x$, e portanto $R^\top x = x$) e $y \in W_R^\perp$,

$$\langle x, Ry \rangle = \langle R^\top x, y \rangle = \langle x, y \rangle = 0, \quad (6)$$

o que mostra $Ry \in W_R^\perp$. Consequentemente o espaço se decompõe como soma direta ortogonal,

$$V = W_R \oplus W_R^\perp, \quad (7)$$

com W_R não trivial quando n é ímpar (supondo $R \neq I$).

3 A dimensão do eixo em $SO(3)$

Especializando (7) para $n = 3$ e $R \neq I$, analisamos $\dim W_R$:

- Se $\dim W_R = 3$, então $W_R = V$, todo vetor é fixo e $R = I$ — excluído por hipótese.
- Se $\dim W_R = 2$, então $\dim W_R^\perp = 1$; tome $0 \neq y \in W_R^\perp$ com $Ry = \lambda y$. A preservação da norma exige

$$\langle Ry, Ry \rangle = \lambda^2 \|y\|^2 = \|y\|^2 \implies \lambda^2 - 1 = 0, \quad \lambda = \pm 1. \quad (8)$$

O valor $\lambda = +1$ recairia em $\dim W_R = 3$; resta $\lambda = -1$, mas então $\det R = (+1)(+1)(-1) = -1$, **contrariando $\det R = 1$. Logo $\dim W_R = 2$ é impossível.**

Portanto $\dim W_R = 1$: **► em $SO(3)$ toda rotação (não trivial) fixa *exatamente* uma reta — o eixo de rotação.**

4 Rotações elementares e forma em blocos

Em duas dimensões, $SO(2)$ é o grupo das rotações do plano,

$$SO(2) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}; \theta \in [0, 2\pi) \right\}. \quad (9)$$

Escolhendo uma base ortonormal cujo primeiro vetor aponte ao longo do eixo fixo, uma rotação de $SO(3)$ assume a forma em blocos

$$R = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}^\top \\ \mathbf{0} & \tilde{R} \end{pmatrix}, \quad \tilde{R} \in SO(2), \quad (10)$$

que age trivialmente sobre o eixo e como rotação plana no complemento. As três rotações elementares em torno dos eixos coordenados são

$$R_1(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & -\sin \varphi \\ 0 & \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}, \quad R_2(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & 0 & \textcolor{red}{+\sin \varphi} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \varphi & 0 & \cos \varphi \end{pmatrix}, \quad (11)$$

$$R_3(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (12)$$

► Correção: nas notas, o elemento superior direito de R_2 aparecia como $-\sin \varphi$; o sinal correto é $+\sin \varphi$, como se vê ao derivar R_2 e comparar com o gerador J_2 obtido adiante.

5 Geradores infinitesimais e a álgebra $\mathfrak{so}(3)$

Derivando cada rotação elementar na origem obtemos os *geradores infinitesimais* $J_a := \left. \frac{dR_a}{d\varphi} \right|_{\varphi=0}$:

$$J_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (13)$$

Em componentes, $(J_a)_{ij} = -\varepsilon_{aij}$; são uma base do espaço das matrizes antissimétricas 3×3 . Assim

$$\mathfrak{so}(3) = \text{span}\{J_1, J_2, J_3\}, \quad (14)$$

que, munido do comutador $[\cdot, \cdot]$, é a *álgebra de Lie* do grupo. ► Sua estrutura é fixada pelas relações de comutação

$$\textcolor{red}{\blacktriangleright} [J_a, J_b] = \varepsilon_{abc} J_c, \quad (15)$$

► que reproduzem, a menos de fatores, a álgebra do momento angular. Cada rotação elementar é recuperada pela exponencial, $R_a(\varphi) = \exp(\varphi J_a)$.

6 O mapa exponencial e a pertinência a $SO(3)$

Proposição. *Seja $\theta \in [0, \pi]$ e $\hat{\mathbf{n}} \in \mathbb{R}^3$ com $\|\hat{\mathbf{n}}\| = 1$. A rotação de ângulo θ em torno de $\hat{\mathbf{n}}$ é*

$$R(\theta, \hat{\mathbf{n}}) = \exp(\theta \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{J}), \quad \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{J} = \sum_i n_i J_i = \begin{pmatrix} 0 & -n_3 & n_2 \\ n_3 & 0 & -n_1 \\ -n_2 & n_1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (16)$$

► Note que $(\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{J})u = \hat{\mathbf{n}} \times u$: a matriz (16) é a do produto vetorial por $\hat{\mathbf{n}}$.

A matriz $\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{J}$ é antissimétrica, $(\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{J})^\top = -\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{J}$. Logo

$$[\exp(\theta \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{J})]^\top = \exp(\theta (\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{J})^\top) = \exp(-\theta \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{J}) = [\exp(\theta \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{J})]^{-1}, \quad (17)$$

isto é, $\exp(\theta \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{J}) \in O(3)$. ► Além disso, como o traço de uma matriz antissimétrica é nulo,

$$\det \exp(\theta \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{J}) = \exp(\theta \operatorname{Tr}(\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{J})) = e^0 = 1, \quad (18)$$

e portanto $R(\theta, \hat{\mathbf{n}}) \in SO(3)$.

7 Fórmula de Rodrigues e parametrização de $SO(3)$

A ação de $R(\theta, \hat{\mathbf{n}})$ sobre um vetor arbitrário é dada pela *fórmula de Rodrigues*

$$e^{\theta \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{J}} u = u + (1 - \cos \theta) \hat{\mathbf{n}} \times (\hat{\mathbf{n}} \times u) + \sin \theta (\hat{\mathbf{n}} \times u). \quad (19)$$

Aplicada ao próprio eixo, com $\hat{\mathbf{n}} \times \hat{\mathbf{n}} = \mathbf{0}$,

$$e^{\theta \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{J}} \hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{n}}, \quad (20)$$

confirmando que $\hat{\mathbf{n}}$ permanece fixo. Para $u \perp \hat{\mathbf{n}}$, usamos ► a identidade $\hat{\mathbf{n}} \times (\hat{\mathbf{n}} \times u) = \hat{\mathbf{n}}(\hat{\mathbf{n}} \cdot u) - (\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{n}}) u$ em (19):

$$\begin{aligned} e^{\theta \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{J}} u &= u + (1 - \cos \theta) [\hat{\mathbf{n}}(\hat{\mathbf{n}} \cdot u) - u] + \sin \theta (\hat{\mathbf{n}} \times u) \\ &= u \cos \theta + \sin \theta (\hat{\mathbf{n}} \times u), \end{aligned} \quad (21)$$

pois $\hat{\mathbf{n}} \cdot u = 0$ e $\|\hat{\mathbf{n}}\| = 1$. Analogamente,

$$e^{\theta \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{J}} (\hat{\mathbf{n}} \times u) = -\sin \theta u + \cos \theta (\hat{\mathbf{n}} \times u). \quad (22)$$

► Ou seja, no plano ortogonal a $\hat{\mathbf{n}}$ o operador age exatamente como uma rotação de ângulo θ , o que justifica a interpretação geométrica. Concluimos que

$$\boxed{SO(3) = \{\exp(\theta \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{J}) ; \theta \in [0, \pi], \hat{\mathbf{n}} \in \mathbb{R}^3, \|\hat{\mathbf{n}}\| = 1\}.} \quad (23)$$

► A exponencial é sobrejetiva sobre $SO(3)$ porque o grupo é conexo e compacto; o intervalo $[0, \pi]$ (e não $[0, 2\pi]$) basta porque $R(\theta, \hat{\mathbf{n}}) = R(2\pi - \theta, -\hat{\mathbf{n}})$.

Referências

► HALL, B. C. **Lie Groups, Lie Algebras, and Representations**. 2. ed. New York: Springer, 2015.

- ▶ GILMORE, R. **Lie Groups, Physics, and Geometry**. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- ▶ TUNG, W.-K. **Group Theory in Physics**. Singapore: World Scientific, 1985.